



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

**MATA KULIAH
GETARAN MEKANIK**

**SEMESTER 5
TAHUN KE – 3**



Dosen Pengemban RPS

Dedik Romahadi, ST., M.Sc.

Dr. Subekti, ST, MT, IPM

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
JUNI 2025**



SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Kode Mata Kuliah		:	W132500020						
Mata Kuliah		:	GETARAN MEKANIK						
CPL	BK Pembentuk Materi Pembelajaran	Materi Pembelajaran Umum							
CPL 2	BK5 Pengantar Teknik dan Rekayasa	:	Fundamental Getaran; Persamaan Gerak						
CPL 5	BK14 Dasar Analisis Teknik Mesin	:	Getaran Bebas 1 DoF dan 2 DoF; Respons Getaran Bebas Tanpa atau dengan Redaman; Respons Getaran Bebas Tanpa atau dengan Redaman						
CPL 6	BK18 Metode dan Teknik Pengukuran	:	Pengukuran Getaran						
CPL 6	BK19 Desain dan Simulasi Terkomputerisasi	:	Transformasi Fourier						
Minggu Ke	BK Pembentuk Materi	Materi Pembelajaran	Rincian dan Bentuk Kegiatan Pembelajaran			Estimasi Waktu Dalam Jam			
			Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Penugasan Mandiri	Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Praktik	Belajar Mandiri atau Test/Ujian
1	BK5	Konsep Dasar Getaran	Dosen menjelaskan • kontrak kuliah; • Pentingnya kajian getaran • Konsep dasar getaran • Komponen dasar dalam sistem getaran.	Mahasiswa menjawab soal latihan terkait konsep dan komponen dasar dalam sistem getaran	Mahasiswa merangkum materi yang telah disampaikan dikelas.	1.6	2		2
2	BK5	Sistem Getaran dan Klasifikasinya	Dosen menjelaskan • Penentuan derajat kebebasan • Sistem getaran diskrit dan kontinu • Parameter – parameter pada klasifikasi getaran.	Mahasiswa ditugaskan untuk membuat contoh aplikasi sistem getaran	Mahasiswa membaca satu artikel tentang aplikasi system getaran dalam Teknik Mesin	1.6	2		2
3	BK5	Persamaan Gerak	Dosen membahas materi tentang: • Persamaan gerak menggunakan hukum Newton II • Persamaan gerak menggunakan metode berbeda	Mahasiswa ditugaskan untuk mengerjakan soal latihan tentang persamaan gerak.	Mahasiswa merangkum materi yang telah disampaikan dikelas.	1.6	2		2

			- Persamaan gerak pada sistem pegas massa secara vertikal - Gerak harmonik						
4	BK14	Getaran Bebas Tanpa Redaman	Dosen menjelaskan tentang: - Persamaan gerak sistem rotasi - Respons getaran dari order pertama	Mahasiswa mengerjakan soal penggunaan persamaan gerak sistem rotasi	Mahasiswa mencari 1 contoh penggunaan persamaan gerak sistem rotasi.	1.6	2		2
5	BK14	Metode Rayleigh Energi	Dosen menjelaskan Metode Rayleigh Energi dan contoh studi kasus	Mahasiswa mengerjakan soal-soal menggunakan metode Rayleigh Energi	Mahasiswa Membaca literatur tentang Metode Rayleigh Energi	1.6	1		3
6	BK14	Getaran Bebas dengan Redaman	Dosen menjelaskan tentang: - Persamaan gerak pada getaran bebas dengan redaman - Karakteristik viskositas redaman secara translasi dan rotasi	Mahasiswa mengerjakan soal penggunaan persamaan gerak pada getaran bebas dengan redaman	Mahasiswa diminta Mencari paper aplikasi persamaan gerak pada getaran bebas dengan redaman	2,5	2		2
7	BK14	Respons getaran bebas tanpa redaman dengan eksitasi	Dosen menjelaskan: - Perhitungan jumlah respons getaran - Perhitungan frekuensi Beat	Mahasiswa mengerjakan soal Perhitungan jumlah respons getaran dan frekuensi Beat	Mahasiswa Membuat resume artikel terkait Perhitungan jumlah respons getaran	2,5	2		3
8	UTS/Tugas 1								2
9	BK14	Respons getaran paksa secara periodik	Dosen menjelaskan respons getaran paksa secara periodik di sistem order pertama dan kedua	Mahasiswa diminta mengerjakan soal-soal tentang respons getaran, frekuensi beat, getaran paksa periodik, 2DoF.	Mahasiswa mencari contoh kasus getaran paksa secara periodik	2,5	2		2
10	BK14	Frekuensi pribadi pada Sistem 2 DoF	Dosen menjelaskan: - Free Body Diagram dari sistem 2 DoF - Perhitungan frekuensi pribadi dari sistem 2 DoF	Mahasiswa diminta menghitung Menggunakan frekuensi pribadi dari sistem 2 DoF	Mahasiswa mencari contoh kasus frekuensi pribadi dari sistem 2 DoF di industri.	1.6	2		2
11	BK14	Respons getaran bebas pada sistem 2 DoF	Dosen menjelaskan mengenai: - Mode Shape getaran dari sistem 2 DoF - Perhitungan respons getaran dari sistem 2 DoF	Mahasiswa ditugaskan untuk menghitung respons getaran dari sistem 2 DoF	Mahasiswa membaca artikel tentang aplikasi respons getaran dari sistem 2 DoF	1.6	2		2
12	BK18	Komponen-komponen utama pada pengukuran getaran dan Jenis-jenis Getaran	Dosen menjelaskan tentang: - Tipe-tipe sensor dan alat getaran - Peletakan sensor saat mengukur - Data RMS dan nilai Peak - Jenis-jenis getaran	Mahasiswa menjawab soal latihan tentang pengukuran getaran.	Mahasiswa mengerjakan tugas untuk mencari referensi tambahan kasus pengukuran getaran	1.6	2		4

13	BK19	Konsep Transformasi Fourier	Dosen menjelaskan: • Konsep dan perhitungan Fourier Series. • Konsep dan perhitungan discrete Fourier Transform	Mahasiswa menjawab soal latihan tentang perhitungan Fourier Series.	Mahasiswa diminta membaca artikel tentang discrete Fourier Transform	1.6	3		4	
14	BK19	Komputasi domain waktu menjadi domain frekuensi secara komputerisasi	Dosen menjelaskan tentang: • Transformasi domain waktu ke domain frekuensi menggunakan Discrete Fourier Transform dan Fast Fourier Transform.	Mahasiswa ditugaskan membuat Transformasi domain waktu ke domain frekuensi menggunakan Discrete Fourier Transform dan Fast Fourier Transform.	Mahasiswa Membaca literatur tentang Transformasi domain waktu ke domain frekuensi	1.6	8		2	
15	BK16	Diagnosis kerusakan mesin menggunakan sinyal getaran	Dosen menjelaskan tentang: • Standar nilai getaran mesin • Data domain frekuensi • Diagnosis kerusakan mesin berdasarkan data getaran	Mahasiswa ditugaskan mencoba penggunaan software untuk analisis kerusakan mesin menggunakan sinyal getaran	Mahasiswa belajar dirumah penggunaan software untuk analisis kerusakan mesin menggunakan sinyal getaran	1.6	2		4	
16	UAS								2	
						Jam per Bentuk Kegiatan Pembelajaran	22.4	28	0	39
						Total Jam	89.4			
						SKS	2			



UNIVERSITAS MERCU BUANA

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI MESIN

PROGRAM SARJANA

Nomor Dokumen 01-1.4.21.00

Tanggal Efektif 2 Januari 2025

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun Mata Kuliah	Bobot (SKS)		Semester	Tanggal Penyusunan
GETARAN MEKANIK	W132500020	MKWP	T: 2	P: 0		
	Muatan VMTS	1. Terintegrasi dengan Penelitian/PkM 2. Mengandung Unsur SDG's	Modalitas/Metode Pembelajaran	Berbasis <i>PjBL/PBL/Non-PjBL</i>		
Otorisasi / Pengesahan	Dosen Pengemban RPS		Koordinator Mata Kuliah / Kelompok Bidang Ilmu		Ketua Program Studi	
	Dedik Romahadi, ST., M.Sc. Dr. Subekti, ST, MT, IPM		Ir. Hadi Pranoto, ST, MT., Ph.D		Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT.	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Rumusan CPL menjadi dasar penentuan CPMK)	CPL Prodi yang dibebankan pada MK					
	CPL 2	Mahasiswa mampu memahami Memahami dan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, statistik dan teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan bidang keteknikan.				
	CPL 5	Mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknik mesin yang kompleks serta mengkaji efisiensi kinerja sistem mekanikal dan melakukan perbaikan sistem yang dibutuhkan				
	CPL 6	Mahasiswa mampu mengaplikasikan metode, dan terampil menggunakan alat-alat keteknikan modern yang dibutuhkan				

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Pengisian bagian ini memperhatikan CPL yang dibebankan pada MK	Capaian Pembelajaran MK (CPMK)															
	CPMK 1	Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar getaran mekanik														
	CPMK 2	Mampu memahami memodelkan sistem getaran bebas dari satu derajat kebebasan baik secara manual dan komputerisasi.														
	CPMK 3	Mampu melakukan perhitungan dari sistem getaran bebas dan paksa tanpa atau dengan redaman														
	CPMK 4	Mampu memodelkan sistem getaran bebas dari dua derajat kebebasan.														
	CPMK 5	Mampu menjelaskan prosedur pengukuran getaran mesin di industri menggunakan alat ukur getaran baik secara mandiri atau kelompok.														
	CPMK 6	Mampu memahami konsep diagnosis kerusakan mesin dari sinyal getaran menggunakan metode Transformasi Fourier														
Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK	Sub-Capaian Pembelajaran MK (Sub-CPMK)														
	CPMK 1	Sub-CPMK 1.1 : Memahami Konsep dasar getaran mesin.														
		Sub-CPMK 1.2 : Memahami sistem getaran dan klasifikasinya.														
		Sub-CPMK 1.3 : Memahami Persamaan Gerak.														
	CPMK 2	Sub-CPMK 2.1 : Memahami dan menerapkan Getaran Bebas Tanpa Redaman di sistem Rotasi														
		Sub-CPMK 2.2 : Memahami dan menerapkan Metode Rayleigh Energi.														
	CPMK 3	Sub-CPMK 3.1 : Memahami dan menerapkan Getaran bebas dengan redaman.														
		Sub-CPMK 3.2 : Memahami dan menerapkan Respons getaran bebas tanpa redaman dengan eksitasi														
		Sub-CPMK 3.3 : Menerapkan Respons getaran paksa secara periodik.														
	CPMK 4	Sub-CPMK 4.1 : Menerapkan Frekuensi pribadi pada sistem 2 DoF														
		Sub-CPMK 4.2 : Menerapkan Respons getaran bebas pada sistem 2 DoF														
	CPMK 5	Sub-CPMK 5.1 : Menjelaskan Komponen-komponen utama pada pengukuran serta Jenis-jenis Getaran														
	CPMK 6	Sub-CPMK 6.1 : Menerapkan Konsep Transformasi Fourier														
		Sub-CPMK 6.2 : Mampu melakukan komputasi domain waktu menjadi domain frekuensi secara komputerisasi														
		Sub-CPMK 6.3 : Mampu melakukan diagnosis kerusakan mesin menggunakan sinyal getaran.														
Peta CPL dengan CPMK	CPL/CPMK	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5	CPMK 6									
	CPL 2	√														
	CPL 5		√	√	√	√										
	CPL 6						√	√								
Komponen Penilaian (Bagian ini diisi dengan pembobotan masing-masing MK pada excel 1c. Sementara dapat dikosongkan terlebih dahulu.)	Jenis Asesmen	Bobot (%)	Sub CPMK													
			SC1.1	SC1.2	SC1.3	SC2.1	SC2.2	SC3.1	SC3.2	SC3.3	SC4.1	SC4.2	SC5.1	SC6.1	SC6.2	SC6.3
	Tugas	60	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	UTS	20	√	√	√	√	√	√	√							
	UAS	20								√	√	√	√	√	√	√

Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini mempelajari getaran mesin pada sistem 1 DoF dan 2 DoF. Mahasiswa akan belajar konsep dasar getaran, pemodelan matematik sistem getaran, merumuskan persamaan gerak, menyelesaikan persamaan gerak untuk menganalisis respons sistem getaran. Berbagai macam kondisi getaran mesin dibahas dalam mata kuliah ini, antarlain respons getaran sistem tak teredam dan teredam dalam kondisi bebas eksitasi maupun dengan paksaan dengan berbagai macam eksitasi. Konsep dan penerapan Transformasi Fourier pada analisis hasil pengukuran sinyal getaran juga diberikan sebagai penunjang materi. Tujuannya agar mahasiswa memiliki kemampuan dan pengalaman untuk merancang dan menganalisis permasalahan getaran mesin baik secara manual atau komputerisasi, serta belajar berpikir kritis sehingga mampu memberikan keputusan yang tepat.
Bahan Kajian (Bagian ini diisi dengan kolom ke 2 bagian atas excel 1b)	BK5 Pengantar Teknik dan Rekayasa; BK14 Dasar Analisis Teknik Mesin; BK18 Metode dan Teknik Pengukuran; BK19 Desain dan Simulasi Terkomputerisasi
Materi Pembelajaran (Daftar materi pembelajaran pada bagian ini adalah materi pembelajaran yang terdapat pada kolom ke 3 tabel tengah, excel 1b)	1. Konsep Dasar Getaran 2. Sistem Getaran dan Klasifikasinya 3. Persamaan Gerak 4. Getaran Bebas Tanpa Redaman 5. Metode Rayleigh Energi 6. Getaran Bebas dengan Redaman 7. Respons Getaran Bebas Tanpa Redaman dengan Eksitasi 8. Respons Getaran Paksa Secara Periodik 9. Frekuensi Pribadi pada Sistem 2 DoF 10. Respons Getaran Bebas pada Sistem 2 DoF 11. Komponen-komponen Utama pada Pengukuran Getaran dan Jenis-Jenis Getaran 12. Konsep Transformasi Fourier 13. Komputasi Domain Waktu Menjadi Domain Frekuensi Secara Komputerisasi 14. Diagnosis Kerusakan Mesin Menggunakan Sinyal Getaran
Pustaka	Utama:
	1. S. S. Rao, <i>Mechanical Vibrations Sixth Edition in SI Units</i>. Pearson, 2018.. 2. A. R. Mohanty, <i>Machinery condition monitoring: Principles and practices</i>. CRC Press, 2015
	Pendukung:
	1. https://www.youtube.com/playlist?list=PLfqwi9TYj9V84uPoS9gJ2Imkw2qLDYv_F
Mata Kuliah Syarat	-

Minggu ke	Sub-CPMK sebagai Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; Estimasi Waktu		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka / Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memahami Konsep dasar getaran mesin. (CPMK 1)	- Ketepatan menjelaskan konsep dasar getaran - Ketepatan menjelaskan komponen dasar dalam sistem getaran	Teknik Non-Test: - Meringkas materi kuliah Kuis-1: Soal Essay	- Kuliah - Diskusi; PB: 2 sks x 50 mnt PT: 2 sks x 60 mnt KM: 2 sks x 60 mnt	fastlearning.mercubua na.ac.id	Konsep Dasar Getaran	Bagian ini mengikuti pada komponen penilaian SUBCPMK Sementara dapat dikosongkan
2	Memahami sistem getaran dan klasifikasinya. (CPMK 1)	- Memahami penentuan derajat kebebasan - Memahami perbedaan sistem getaran diskrit dan kontinu - Memahami parameter – parameter pada klasifikasi getaran	Teknik Non-Test: - Meringkas materi kuliah Kuis-1: Soal Essay	- Kuliah - Studi kasus & diskusi	fastlearning.mercubua na.ac.id	Sistem Getaran dan Klasifikasinya	
3	Memahami Persamaan Gerak. (CPMK 1)	- Ketepatan menghitung persamaan gerak menggunakan hukum Newton II - Ketepatan menghitung persamaan gerak menggunakan metode berbeda - Ketepatan memodelkan persamaan gerak pada sistem pegas massa secara vertical - Ketepatan menjelaskan gerak harmonik	Quiz diagram + penugasan gambar	- Kuliah - Studi kasus & diskusi	fastlearning.mercubua na.ac.id	Persamaan Gerak	
4	Memahami dan menerapkan Getaran Bebas Tanpa Redaman di sistem Rotasi (CPMK 2)	- Ketepatan menghitung persamaan gerak sistem rotasi - Memahami respons getaran dari order pertama	Quiz & mind mapping	- Kuliah - latihan soal	fastlearning.mercubua na.ac.id	Getaran Bebas Tanpa Redaman	

5	Memahami dan menerapkan Metode Rayleigh Energi. (CPMK 2)	Memahami dan tepat dalam menghitung soal menggunakan metode Rayleigh Energi	Analisis video gerakan + diskusi	- Kuliah - Studi kasus biomekanika	fastlearning.mercubua na.ac.id	Metode Rayleigh Energi	
6	Memahami dan menerapkan Getaran bebas dengan redaman (CPMK 3)	- Memahami persamaan gerak pada getaran bebas dengan redaman. - Memahami karakteristik viskositas redaman secara translasi dan rotasi.	- Meringkas materi - Kuis essay	- Kuliah - Diskusi	fastlearning.mercubua na.ac.id	Getaran Bebas dengan Redaman	
7	Memahami dan menerapkan Respons getaran bebas tanpa redaman dengan eksitasi (CPMK 3)	- Memahami perhitungan jumlah respons getaran - Memahami perhitungan frekuensi Beat	Tugas analisis sistem bioenergi	- Kuliah - Latihan soal	fastlearning.mercubua na.ac.id	Respons getaran bebas tanpa redaman dengan eksitasi	
8	UTS						
9	Menerapkan Respons getaran paksa secara periodik. (CPMK 3)	Memahami respons getaran paksa secara periodik di sistem order pertama dan kedua	Kuis & tugas makalah	- Kuliah - Diskusi - Studi kasus	fastlearning.mercub uana.ac.id	Respons getaran paksa secara periodik	
10	Menerapkan Frekuensi pribadi pada sistem 2 DoF (CPMK 4)	- Memahami Free Body Diagram dari sistem 2 DoF - Memahami perhitungan frekuensi pribadi dari sistem 2 DoF	Presentasi kelompok	- Kuliah - Diskusi	fastlearning.mercub uana.ac.id	Frekuensi pribadi pada Sistem 2 DoF	
11	Menerapkan Respons getaran bebas pada sistem 2 DoF (CPMK 4)	- Memahami Mode Shape getaran dari sistem 2 DoF - Memahami perhitungan respons getaran dari sistem 2 DoF	- Meringkas - Studi kasus	- Kuliah - Diskusi	fastlearning.mercub uana.ac.id	Respons getaran bebas pada sistem 2 DoF	
12	Menjelaskan Komponen-komponen utama pada pengukuran serta Jenis-jenis Getaran (CPMK 5)	- Memahami tipe-tipe sensor dan alat getaran - Memahami peletakan sensor saat mengukur - Memahami data RMS dan nilai Peak - Ketepatan dalam menjelaskan jenis-jenis getaran sebagai berikut: ✓ Displacement ✓ Velocity ✓ Acceleration	Kuis & tugas makalah	- Kuliah - Diskusi	fastlearning.mercub uana.ac.id	Komponen-komponen utama pada pengukuran getaran dan Jenis-jenis Getaran	

13	Menerapkan Konsep Transformasi Fourier (CPMK 6)	- Memahami konsep dan perhitungan Fourier Series - Memahami konsep dan perhitungan Discrete Fourier Transform	Kuis & tugas makalah	- Kuliah - Diskusi - Studi kasus	fastlearning.mercub uana.ac.id	Konsep Transformasi Fourier	
14	Mampu melakukan komputasi domain waktu menjadi domain frekuensi secara komputerisasi, (CPMK 6)	Mampu melakukan transformasi domain waktu ke domain frekuensi menggunakan Discrete Fourier Transform dan Fast Fourier Transform	Kuis & tugas makalah	- Kuliah - Diskusi - Praktik desain	fastlearning.mercub ana.ac.id	Komputasi domain waktu menjadi domain frekuensi secara komputerisasi	
15	Mampu melakukan diagnosis kerusakan mesin menggunakan sinyal getaran (CPMK 6)	Mampu membaca dan memahami standar nilai getaran mesin	Meringkas Studi kasus	- Kuliah - Diskusi - Kuis	fastlearning.mercub ana.ac.id	Diagnosis kerusakan mesin menggunakan sinyal getaran	
16	UAS						

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPLPRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
5. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. **Teknik penilaian:** tes dan non-tes.
7. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
8. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yang setara.

9. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
10. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
11. **PB**= Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT**=Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM**=Kegiatan Mandiri.